

FINAL PRESENTATION

FinePrint

작은 글씨 속 권리를
근거로 찾아내다

구독 약관과 소비자 보호 기준을 함께 검색하고,
답변을 검증해 실행 가능한 다음 행동까지 제시하는 AI Agent

LangGraph

Hybrid RAG

Evidence Verification



FIND THE CLAUSE

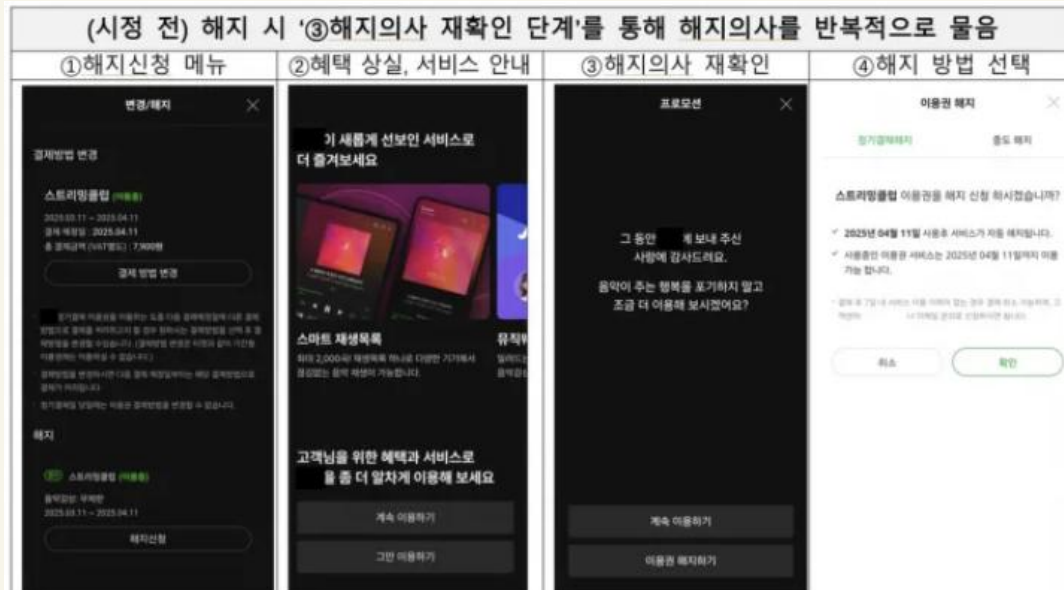
FinePrint 팀 | 문서현 문하현 박시영 안민재 정현천

구독은 일상화됐지만, 해지와 환불 과정은 여전히 어렵습니다

해지·환불·자동결제·개인정보 등 문제는 약관을 읽는 순간부터 시작됩니다.

경제

탈퇴 눌렀더니 “조금 더 써보시겠어요?”...공정 위, 온라인 ‘다크패턴’ 45건 시정



36개 사업자 대상

45건
다크패턴 위반 의심 사례 시정·시정계획

15건
가입보다 탈퇴 절차가 복잡한 사례

9건
사전 동의 없는 숨은 갱신 의심 사례

소비자는 해지 버튼을 찾는 것뿐 아니라, 결제·환불 조건과 적용 근거까지 직접 확인해야 합니다.

구독은 쉬워졌지만, 문제 해결은 여전히 어렵습니다

해지·환불·자동결제·개인정보 문제는 약관을 읽는 순간부터 시작됩니다.

가입 → 문제 발생 → 약관 탐색

길고 복잡한 약관

필요한 조항이 어디에 있는지
사용자가 직접 찾아야 합니다.

두 근거의 동시 검토

서비스 약관만이 아니라
소비자 보호 기준도 함께 봐야 합니다.

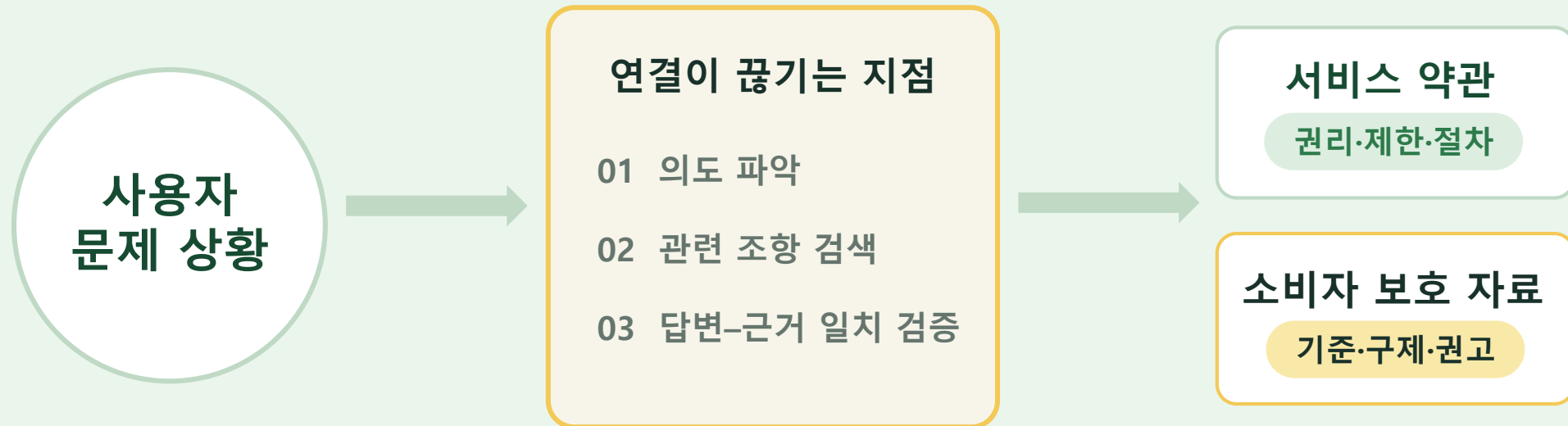
확정적인 일반 답변

일반 LLM은 근거가 부족해도
그럴듯한 결론을 만들 수 있습니다.

문제는 '읽기'가 아니라, 내 상황과 연결된 근거를 찾는 일입니다.

사용자의 문제 상황과 실제 조항 사이에는 세 가지 간극이 있습니다

질문의 의도를 파악하고, 관련 근거를 찾아 답변과 일치하는지 검증해야 합니다.



FinePrint는 세 가지 간극을 검색·생성·검증의 흐름으로 연결합니다

구독 문제를 겪었지만, 약관에서 답을 찾지 못한 사용자

고객센터에 문의하기 전, 내 상황에 적용되는 근거와 준비 자료를 확인하고 싶습니다.

“

구독 해지했는데
왜 또 결제됐지?

”

김민지
28세 · 직장인

여러 구독 서비스를 이용하며
해지 후 추가 결제를 경험한
사용자



PAIN POINT

01

필요한 조항이 어디에 있는지 알기 어려움

02

결제·해지·이용 시점을 함께 판단하기 어려움

03

일반 AI 답변의 근거를 확인하기 어려움

문제 상황 → 근거 확인 → 다음 행동

FinePrint의 상황 중심 분석

FinePrint는 질문을 '실행 가능한 안내'로 바꿉니다

검색 결과를 나열하는 대신, 사용자가 바로 확인하고 행동할 수 있는 답변을 만듭니다.



요약보다 중요한 것은 '왜 그렇게 안내했는지'입니다.

사용자는 다섯 단계로 근거 있는 답을 확인합니다

입력 방식이 달라도 질문과 근거 확인의 경험은 동일하게 유지됩니다.



사용자 중심 입력

기술 흐름은 복잡하지만, 사용자 경험은 단순하게 유지합니다.

공식 약관과 소비자 보호자료를 지식베이스로 구축했습니다

서비스별 정책 문서와 공공기관 자료를 수집하고, 문서 구조에 맞춰 청킹·임베딩했습니다.

현재 보유 데이터

68개

저장소 내 원본 문서

다수의 구독 서비스
서비스별 약관·정책 확보

29개

서비스 약관·정책·FAQ

30개

법령·소비자 보호 지침

수집 대상

- 서비스 공식 문서
이용약관 · 개인정보처리방침 ·
환불정책 · FAQ

- 공공기관 자료
관련 법률 · 소비자분쟁해결기준 ·
약관심사지침 · 개인정보 지침

- 수집 문서
PDF · TXT · JSON · 웹페이지

공식 문서 수집 → 문서 유형 분류 → 구조 기반 청킹 → 다국어 임베딩 → ChromaDB 영속 저장

약관 확보는 DB 우선, 자동 수집, 사용자 보완의 3단계입니다

자동화가 실패해도 URL과 문서 업로드로 분석 흐름을 이어갑니다.

1

기존 지식 DB 확인

이미 수집·임베딩된 서비스라면 즉시 검색

없음

2

공식 약관 자동 수집

Tavily로 URL 탐색 → Playwright/Trafilatura로 본문 추출

수집 실패

3

사용자 입력으로 보완

URL 직접 입력 또는 PDF/TXT 업로드

수집 성공 여부와 관계없이 Agent가 사용할 문서를 확보

분석 중단 방지

문서 구조를 유지해 조항 단위로 검색할 수 있도록 설계했습니다

약관·법령·지침의 서로 다른 문서 구조를 반영하고, 조항 번호와 출처를 메타데이터로 저장했습니다.

문서 구조별 청킹

한국어 약관·법령

제1조 · 제2조 등 조문 단위 분리

영문 약관

2.6 · 2.7 등 숫자 섹션 단위 분리

소비자 보호 지침

번호 제목 또는 소제목 단위 분리

구조가 불분명한 문서

1,000자 단위 · 120자 중첩으로 보완

↓
긴 조항은 추가 분할하고, 맥락이 부족한 짧은 청크는 인접 청크와 병합

메타데이터와 저장

문서 로딩

PDF · TXT · JSON · JSONL

메타데이터 생성

서비스명 · 문서 유형 · 조항 번호
출처 · 문서 해시 · 수집 시점

임베딩

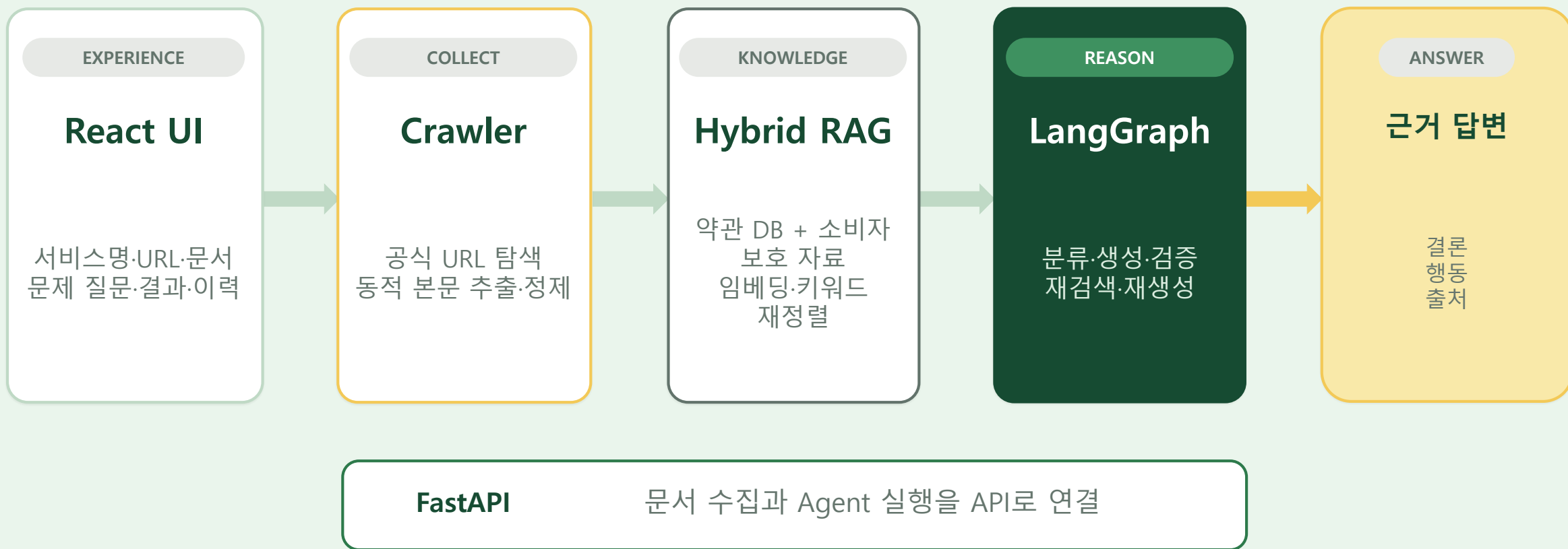
paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2

저장

ChromaDB Persistent Index

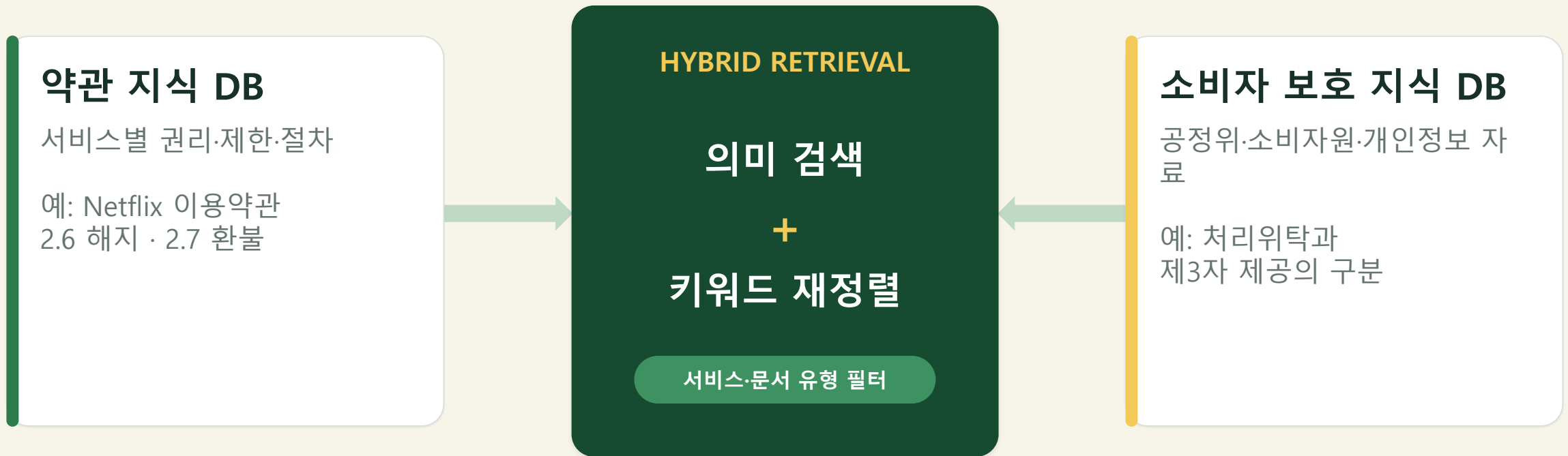
UI·수집·지식베이스·Agent가 하나의 근거 흐름으로 연결됩니다

입력부터 출처가 포함된 최종 답변까지의 전체 시스템 구조입니다.



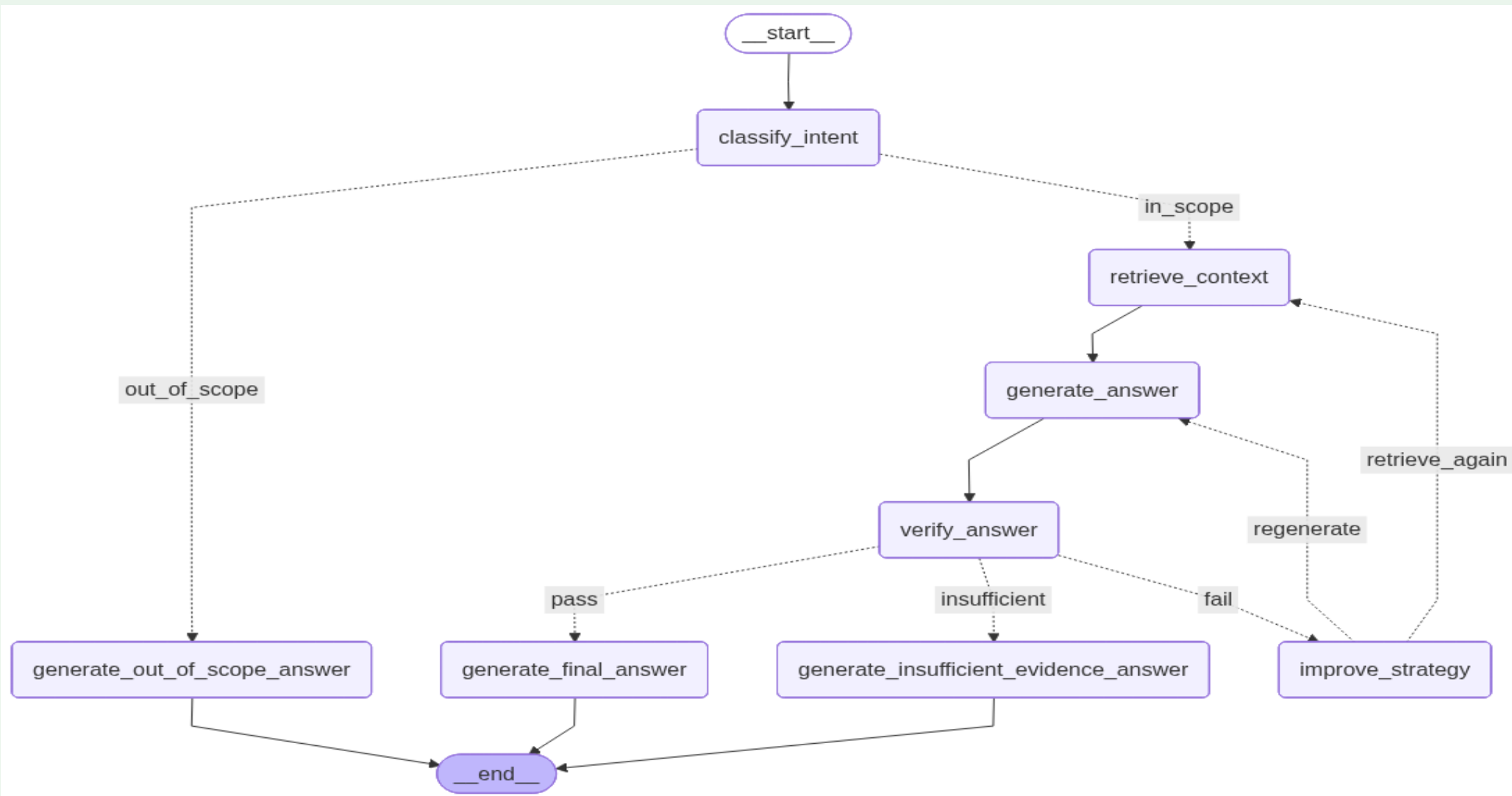
약관의 '권리'와 소비자 보호의 '기준'을 함께 검색합니다

의미 검색의 폭과 도메인 키워드의 정확성을 결합했습니다.



ChromaDB 영속 인덱스 · 다국어 임베딩 · 1,000자 청킹 / 120자 중첩

Agent는 분류·검색·생성·검증을 상태 그래프로 실행합니다



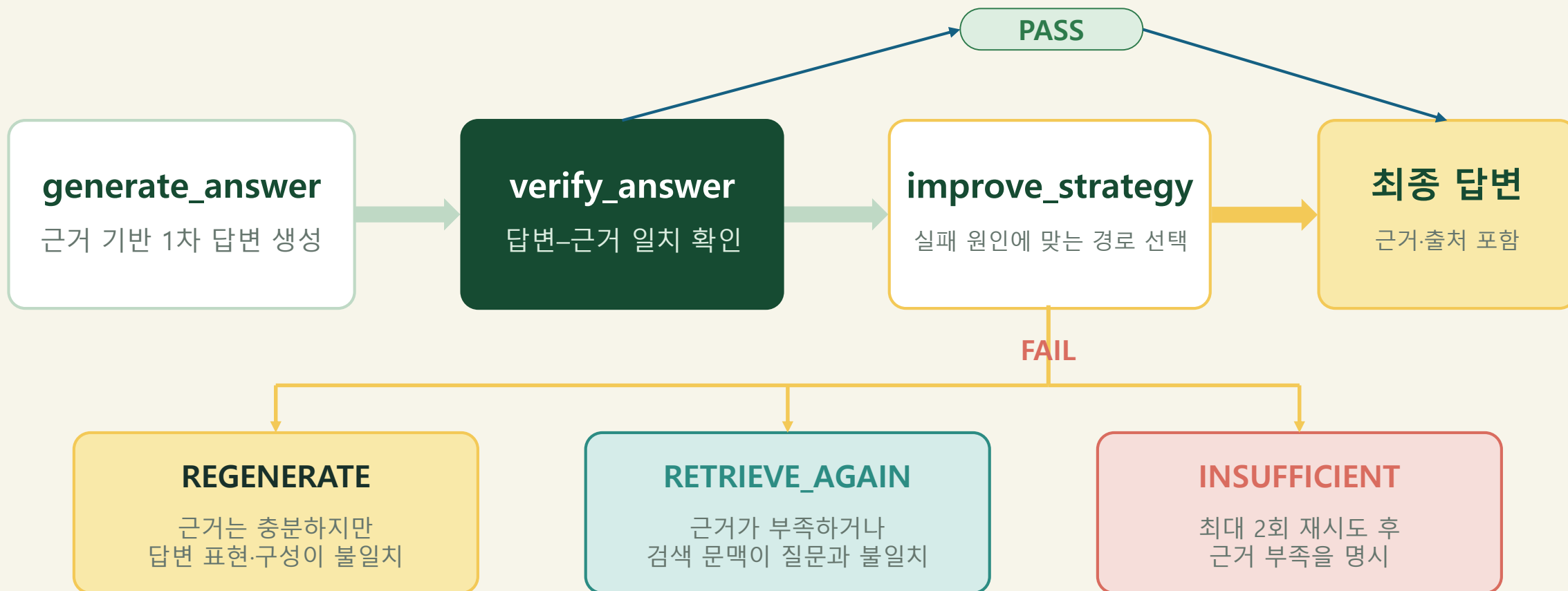
Agent는 분류·검색·생성·검증을 상태 그래프로 실행합니다

각 단계의 결과가 다음 경로를 결정하며, 범위 밖 질문도 별도로 처리합니다.



실패 원인에 따라 재생성과 재검색을 구분합니다

같은 답을 반복하지 않고, 부족한 것이 표현인지 근거인지 판단합니다.



최종 답변은 결론보다 '확인'과 '행동'에 초점을 둡니다

모든 답변은 네 가지 정보 블록으로 구성됩니다.

해지 후 결제가 발생했다면, 해지 완료일과 결제일을 확인하세요.

EVIDENCE VERIFIED

01 결론

조건부 가능 여부 안내

02 확인사항

해지일, 결제일, 서비스
이용 여부

03 다음 행동

고객센터 문의 /
준비 자료

04 실제 근거

사용 조항·원문·
출처 링크

법률 판단을 대신하지 않고, 사용자가 확인할 근거와 다음 행동을 투명하게 제시합니다.

기술 스택은 수집부터 검증까지 계층별 목적에 맞춰 선택했습니다

실제 develop 브랜치의 구현과 의존성을 기준으로 정리했습니다.

UI

React 19 · TypeScript · Vite 6 · Tailwind CSS 4

입력·결과·근거·분석 이력

API

FastAPI · Uvicorn · Pydantic

문서 수집과 Agent 실행 연결

AGENT

LangGraph · LangChain · OpenAI GPT-4o

상태 관리·생성·검증·재시도

RAG

ChromaDB · sentence-transformers

영속 인덱스·다국어 임베딩

CRAWL

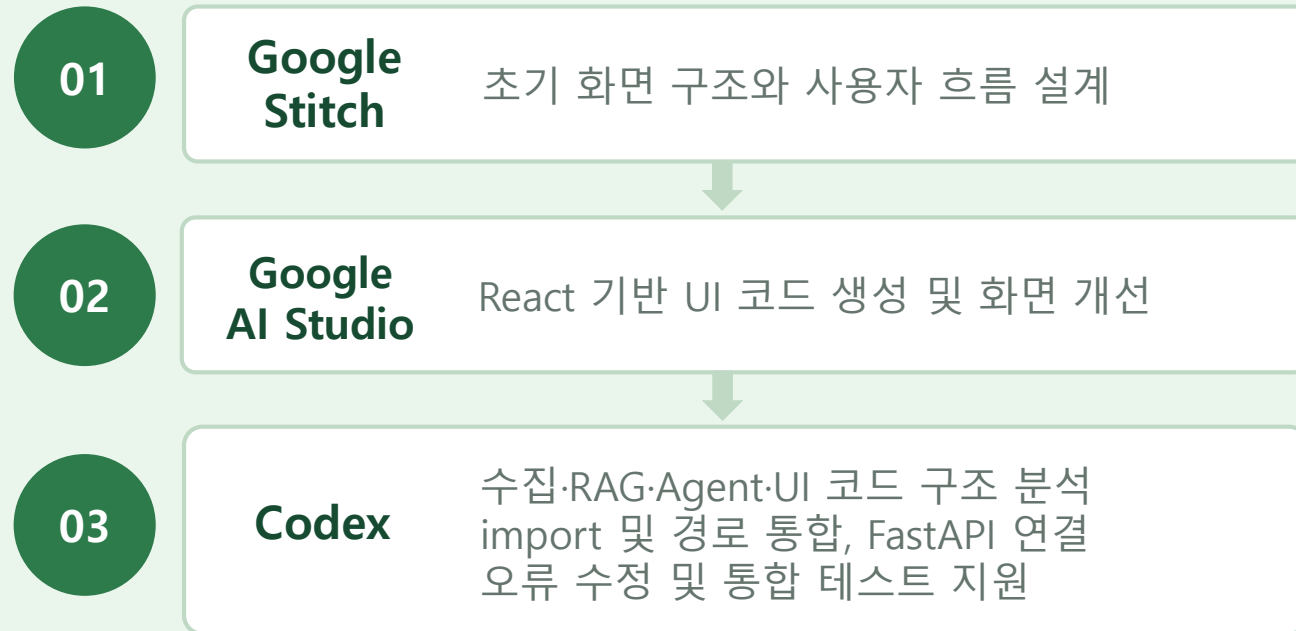
Tavily · Playwright · Trafilatura · PyPDF2

공식 문서 탐색·추출·문서 처리

AI 코딩 도구를 활용해 UI 설계부터 통합까지 빠르게 구현했습니다

생성된 코드를 그대로 사용하지 않고, 요구사항 정의·검토·수정·테스트를 반복해 MVP로 완성했습니다.

HUMAN REVIEW



요구사항 정의

- 생성 코드 검토
- 오류 수정
- 기능 연결
- 통합 테스트
- 최종 구조 결정

AI는 구현 속도를 높였고, 팀은 구조와 정확성을 책임졌습니다.

정답 여부뿐 아니라 검색·검증·복구 과정 전체를 평가했습니다

성공한 답변만 확인하지 않고, 실패 원인을 감지하고 적절한 복구 전략을 선택하는지 검증했습니다.

평가 기준

01 RETRIEVAL

기대 조항이 Top-K 안에 포함되는가

02 GENERATION

검색 근거 밖의 내용을 생성하지 않는가

03 VERIFICATION

답변과 근거의 불일치를 감지하는가

04 RECOVERY

실패 원인에 맞는 전략을 선택하는가

05 OUTPUT

출처 · 확인사항 · 다음 행동이 포함되는가

TEST SET

정상 질문

첫 검증 PASS

재생성 질문

REGENERATE 후 PASS

재검색 질문

RETRIEVE_AGAIN 후
PASS

근거 부족 질문

최대 재시도 후
불확실성 안내

범위 밖 질문

지원 범위 밖 응답

최종 답변만이 아니라, 어떤 근거를 찾고 왜 다시 시도했는지까지 로그로 확인했습니다.

평가는 정답 한 번보다 '실패 후 복구'를 확인했습니다

세 테스트는 서로 다른 검증 경로가 실제로 작동하는지 보여줍니다.

환불

1회 검증으로 PASS

근거가 충분하고
답변-조항이 일치

자동 결제·갱신

첫 답변 FAIL
REGENERATE 후 PASS

근거는 유지하고
답변 구성을 보강

개인정보

첫 답변 FAIL
RETRIEVE_AGAIN 후 PASS

검색 근거부터 보강

관찰 지표

검색 횟수

생성 횟수

검증 결과

선택 전략

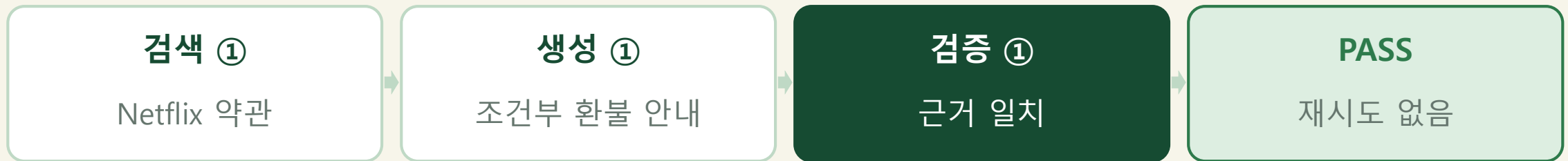
실제 출처

최종 PASS

세 시나리오 모두 로그와 최종 답변의 근거를 함께 확인했습니다.

환불 질문은 첫 검증에서 PASS했습니다

충분한 약관 근거가 검색됐고, 답변의 조건과 조항이 일치했습니다.



최종 안내

결제 후 7일 이내이며 콘텐츠 이용이 없다면
전액 환불을 요청할 수 있음

사용 근거

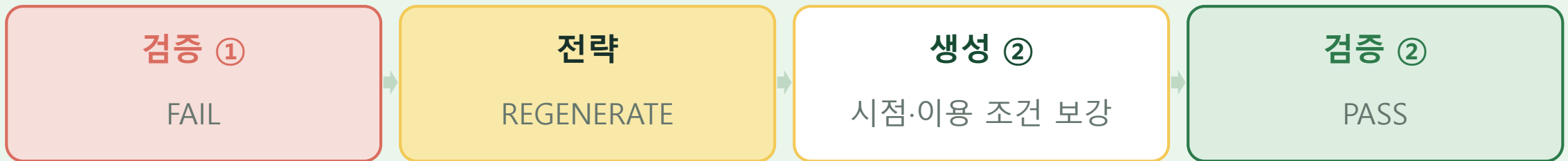
Netflix 이용약관 2.7 · 환불 요청

확인사항: 결제일 · 콘텐츠 이용 여부 · 해지 시점

1 RETRIEVAL · 1 GENERATION · 1 VERIFICATION

자동 갱신 질문은 REGENERATE 후 PASS했습니다

근거는 충분했지만 첫 답변의 확인 조건을 보강할 필요가 있었습니다.



개선된 답변

해지 완료 시점과 결제 시점을 비교하고,
콘텐츠 이용 여부까지 함께 확인

사용 근거

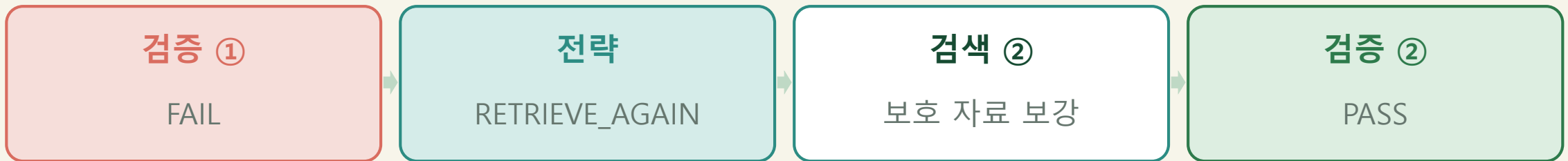
Netflix 이용약관 2.6 + 2.7

해지 처리와 환불 조건을 함께 연결

1 RETRIEVAL · 2 GENERATIONS · 2 VERIFICATIONS

개인정보 질문은 RETRIEVE_AGAIN 후 PASS했습니다

첫 검색에 부족했던 구분 근거를 다시 찾고 답변을 재구성했습니다.



보강된 핵심

개인정보 '처리위탁'과
'제3자 제공'을 구분해 설명

사용 근거

Netflix 개인정보 처리방침

'개인정보를 이전하는 대상' · '권리 및 통제권'

2 RETRIEVALS · 2 GENERATIONS · 2 VERIFICATIONS

서로 다른 실패가 하나의 품질 기준으로 수렴했습니다

세 대표 시나리오 모두 실제 사용 근거를 포함한 최종 PASS에 도달했습니다.

시나리오	검색	생성	검증	최종
환불 직접 근거 충분	1회	1회	1회	PASS
자동 결제·갱신 REGENERATE	1회	2회	2회	PASS
개인정보 RETRIEVE_AGAIN	2회	2회	2회	PASS

핵심 결과 검증 실패를 숨기지 않고, 원인에 맞는 복구 과정이 로그로 확인됐습니다.

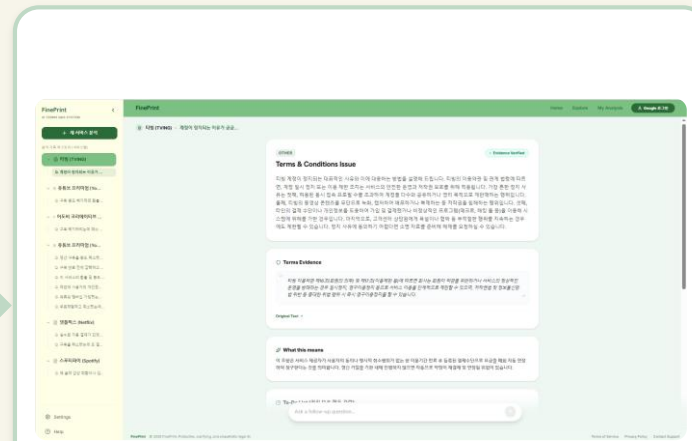
서비스명 입력부터 근거 확인까지 한 화면에서 이어집니다

시연에서는 입력, 답변의 근거, 분석 이력을 차례로 확인합니다.



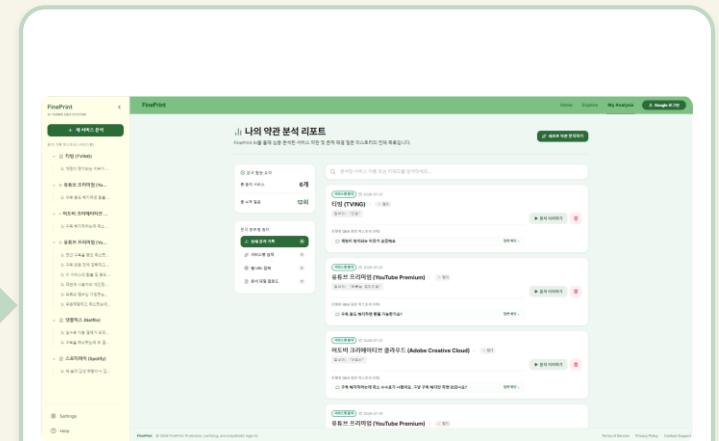
1 · 서비스 선택과 질문

서비스명 · URL · PDF/TXT



2 · 검증된 답변과 근거

실제 약관 조항 · 원문



3 · 분석 이력과 재진입

이전 질문 이어서 분석

FinePrint

AI TERMS Q&A SYSTEM

+ 새 서비스 분석

분석 가능 서비스명 (서비스명)

타빙 (TVING)

Q. 해지했는데 다른 날에 또 ...

Q. 결제 후 실수로 1-2초 된...

FinePrint

Home Explore My Analysis Google 로그인

FinePrint

구독 서비스 약관 분석 및 문제 해결 안내 서비스

서비스명을 입력하면 기존 DB를 확인하고, 없을 때 공식 약관을 자동으로 수집합니다.

1단계: 서비스 선택 2단계: 질문 입력

서비스명 검색 URL 직접 입력 문서 파일 업로드

분석할 구독 서비스명

예: TVING, Netflix, Adobe Creative Cloud, 구글외부

다음: 질문 작성하기 → 질문 없이 기본 약관 바로 분석

FinePrint © 2025. FinePrint, Proactive, scanning, and empathetic legal AI.

Terms of Service Privacy Policy Contact Support

FinePrint의 효과는 '더 빠른 답'보다 '더 확인 가능한 답'입니다

사용자, 교육·소비자 보호 기관, 서비스 운영자에게 서로 다른 가치를 제공합니다.

사용자

권리 이해

어려운 조항을 쉬운 말로 이해하
고
확인 자료와 다음 행동을 준비

교육·소비자 보호 기관

상담 보조

반복 문의와 근거 탐색 시간을
줄이고
일관된 설명 구조를 활용

서비스 운영자

문의 품질

사용자가 핵심 시점과 자료를 정
리해
더 정확한 상담으로 연결

근거를 공개하는 설계가 신뢰를 만들고, 신뢰가 실제 행동으로 이어집니다.

자동화의 한계를 인정하고, 중단되지 않는 보완 경로를 설계했습니다

수집·검색·생성 단계에서 발생할 수 있는 실패를 사용자 입력과 검증 루프로 보완했습니다.

01 자동 수집 실패

사이트 구조 변경 · 접근 제한



공식 URL 우선 · 이중 추출 ·
URL/PDF/TXT 보완

02 변경 문서 재적재

정책 변경 · 구버전 데이터 잔존



참조 URL · 문서 해시 · 기존 청크
삭제 후 재인제스트

03 검색 근거 부족

직접 조항 부재 · 문맥 불일치



메타데이터 필터 · Hybrid RAG · 재검색

04 LLM 불확실성

과도한 단정 · 근거 밖 생성

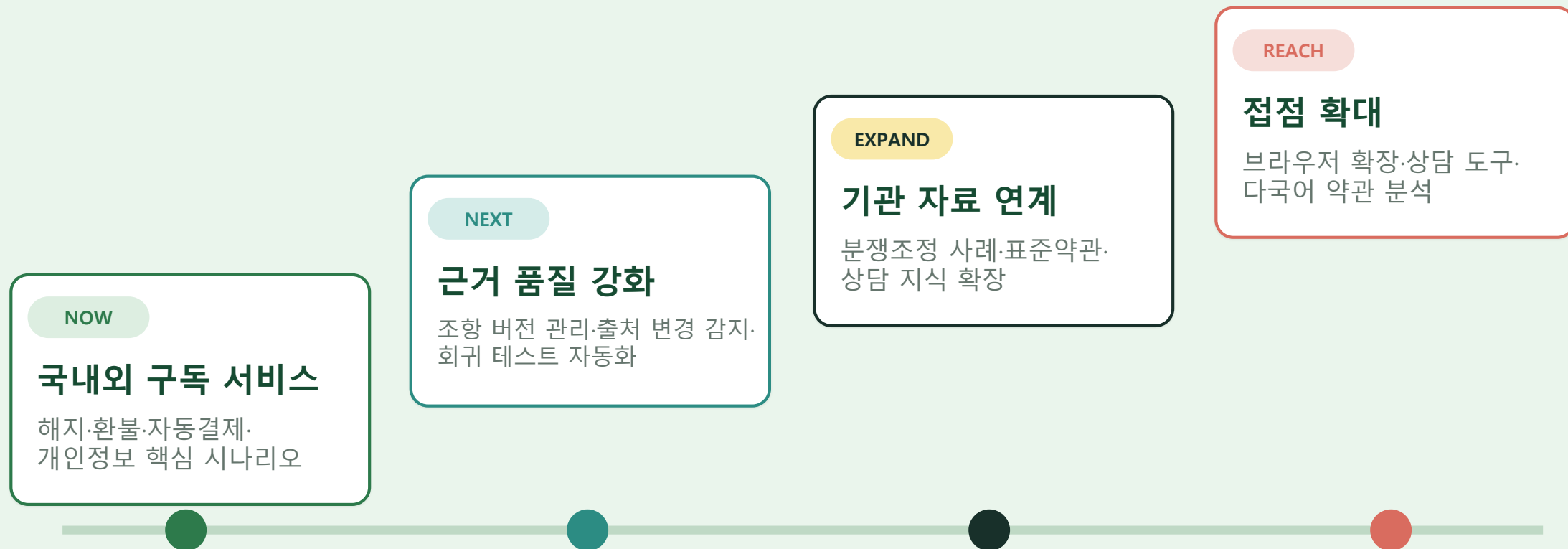


별도 검증 · 출처 표시 · 근거 부족 안내

실패를 숨기지 않고, 실패 원인에 따라 다른 보완 경로를 제공합니다.

더 많은 서비스, 더 강한 근거, 더 가까운 접점으로 확장합니다

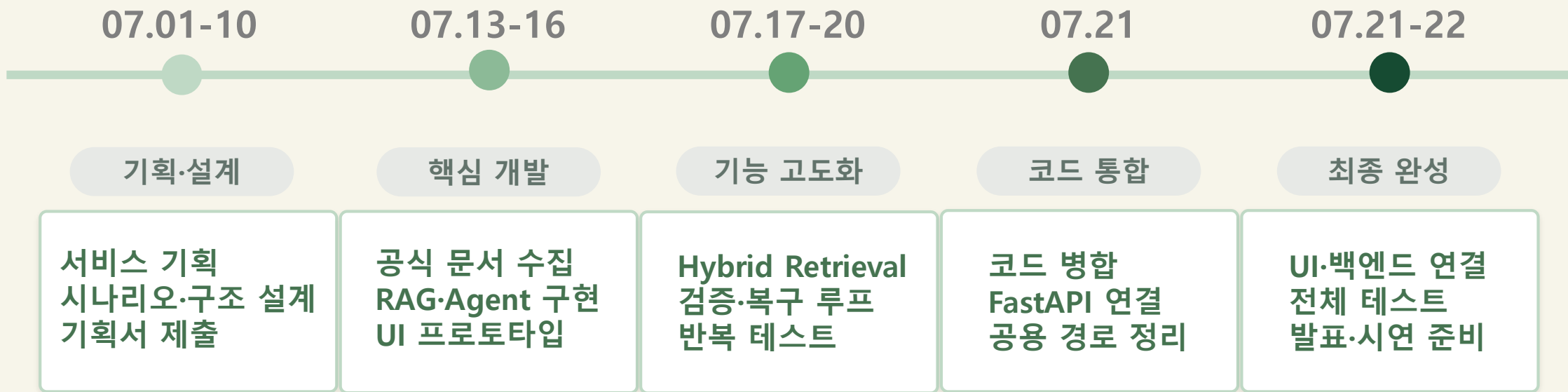
현재의 검증 루프를 유지하면서 적용 범위를 넓힙니다.



확장의 전제: 답변이 아니라 근거와 검증 과정을 함께 버전 관리

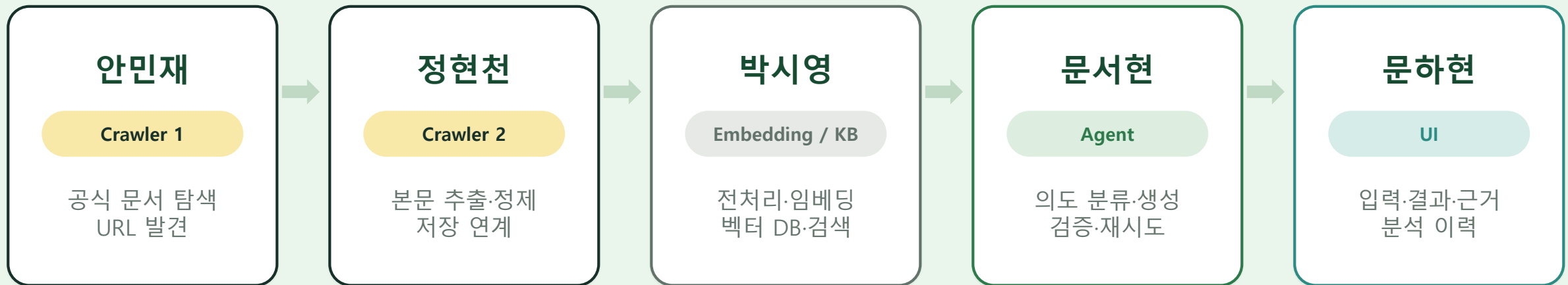
기획부터 통합까지, 역할별 개발 결과를 단계적으로 연결했습니다

기획서 제출 이후 각 파트를 병렬로 개발하고, 마지막 단계에서 통합·테스트·발표 준비를 진행했습니다.



다섯 파트가 하나의 검증 루프로 연결됐습니다

수집부터 사용자 경험까지 각 역할이 FinePrint의 근거 흐름을 완성했습니다.



근거를 찾고 · 연결하고 · 검증하고 · 보여주는 팀

감사합니다 · Q&A